Informatik und Gesellschaft

Dipl. Soz. Bettina von Römer & Prof. Dr. Stefan Linus Zander

Kick-Off und Organisation

13.10.2026

Heutige Agenda

- Vorstellung der Dozierenden
- Ziele der Veranstaltung
- Anforderungen
- Erwartungen
- Organisation
  - Ablauf einer Seminarstunde
  - Ablauf im Semester
- Bewertungskriterien
- Themenvorstellung



Dipl. Soz. Bettina von Römer



bettina.vonroemer@h-da.de

- **Studium**
  - Philipps-Universität Marburg (MA Geschichte)
  - Universität Bielefeld (Dipl. Soz.)
- **Arbeit/ Forschung/ Lehre**
  - Wissenschaftliche Angestellte an der Universität Kassel
  - Freiberufliche Tätigkeiten als Dozentin und Beraterin, u.a.:
  - Universität Stuttgart (Nachwuchsbarometer Technikwissenschaften); Berufsakademie Stuttgart - Europäische Schulen Organisation (ESO); Deutsche Telekom Training - Stuttgart
  - Lehrbeauftragte (h_da)
  - Freie Mitarbeiterin der Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse (sofia) (h_da)
  - Lehrkraft für besondere Aufgaben (LfbA) (h_da) seit 2013
  - Empirische Forschung u.a. zum Mobilitätsverhalten in ländlichen Regionen (MOVE) und aktuell: Gewalt gegen Frauen (Feminizid)
- **Leben**
  - Seit 2000 in Weinheim
  - Verheiratet, drei – inzwischen – erwachsene Kinder

Prof. Dr. Stefan Zander



stefan.zander@h-da.de

- **Werdegang**
  - Informatikstudium (Diplom) + Int. Masterstudium (in D und UK)
  - Universität Wien (Promotion + Tätigkeit als Universitätsassistent)
  - Forschungszentrum Informatik am KIT (Research Scientist + Co-Forschungsgruppenleiter)
  - Seit 04/2017 Professor an der h_da
- **Lehrveranstaltungen**
  - Human Computer Interaction, Entwicklung Web-basierter Anwendungen, Informatik und Gesellschaft
  - Wissenschaftliches Arbeiten in der Informatik, Knowledge Graphs, Semantisches Wissensmanagement im Unternehmen
- **Forschung**
  - Methoden des User-Centered Design (User Research, Usability, Design Thinking)
  - Semantische Technologien und deren Anwendung in div. Spezialgebieten
  - Konzepte für Ontologie-basiertes Wissensmanagement
- **Privat**
  - verheiratet, 2 Kinder

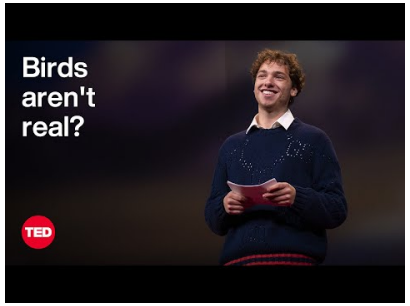
Interessante Quellen zur Sensibilisierung

- The Next Global Superpower Isn't Who You Think | Ian Bremmer | TED
  - Ein beachtenswerter TED-Talk des US-amerikanischen Politikwissenschaftlers Ian Bremmer über die Rolle und Macht von Tech-Unternehmen im Rahmen einer neuen/veränderten Weltordnung.
- U$A – Die Dollar-Demokratie
  - Sehenswerte arte-Doku die aufzeigt, wie Geld bei amerikanischen Wahlen, egal ob in Washington oder in der Provinz, die Wahlergebnisse und somit die gesamte Politik in den USA bestimmt.
- Fake America Great Again
  - Die arte-Dokumentation zeigt am Beispiel des Wahlsieges des ehem. US-Präsidenten Trump, wie durch gezielte Datenanalyse und soziale Medien Wahlen gewonnen werden
- Whose Job does AI automate?
  - Interessante Abschlusskeynote auf dem Web Summit Rio 2023 von Cassie Kozyrkov (former Chief Decision Scientist at Google) über die aktuelle AI-Entwicklung.
- Birds Aren’t Real? How a Conspiracy Takes Flight | Peter McIndoe | TED

Weitere Vorschläge aus dem Plenum ?







Allgemeines 💻

- **Lehrformat: Seminar**
  - 2,5 CP
  - Sprache: deutsch
  - Anwesenheitspflicht bei allen Terminen
- **Erläuterung 2,5 CP**
  - Vollzeitstudium geht von 30 CP pro Semester aus, das entspricht 900h Zeitaufwandt
  - 1 CP entspricht damit 30 Std. Arbeit
  - Daraus folgt 2,5 CP = 75 Std.
  - Wöchentliches Arbeitspensum bei 15 Wochen Vorlesungszeit: **5 Std.**
- **Letzte Möglichkeit zur Abmeldung: Ende der Restplatzvergabe (siehe my-hda)**
  - danach Note 5 bei Nichtabgabe/Nichtteilnahme

Lernziele nach Modulhandbuch

- Die Studierenden sollen die **Bedingungen**, **Wirkungen** und **Folgen** des **informatorischen Handelns** und **Gestaltens** in der **Gesellschaft** analysieren, verstehen und beurteilen lernen.
- Sie sollen die Grundlagen zur Wahrnehmung der **eigenen Verantwortung** gegenüber den vom **Informationstechnik-Einsatz Betroffenen** und zur Umsetzung in individuelles und gemeinsames, **gesellschaftlich wirksames** und **verantwortliches Handeln** lernen.



Lernziele der Veranstaltung

Informatikthemen mit Gesellschaftsbezug

- ❓ Was macht eine Gesellschaft lebenswert?
- ❓ Wie mitgestalten? Wo Verantwortung übernehmen?
- ❓ Welche Rolle spielt die Informatik dabei?

Reflexion der gesellschaftlichen Aspekte der Informatik

- Kritisches Hinterfragen aktueller Entwicklungen
- ⚠️ NICHT abdriften in technische Details

Wöchentlich eine Präsentation zu einem relevanten Thema

- Gruppenpräsentation (3-4 Personen)
- Diskussion im Plenum

Erstellung von Quizzes zu den wichtigsten Inhalten der Vorträge

- Lernzielkontrolle und Reflexion



Anforderungen an Sie 🚵

Vorbereitung und Leitung einer Seminarstunde

- Ausführliche und selbständige Recherche zu ihrem Thema
- Gruppenpräsentation, Interaktion und Diskussionsleitung zu einem Thema (max. 45 Min.)
- Zeitmanagement ist IHRE Aufgabe!

Erstellung eines Quizzes zu Ihrer Seminarstunde

- Durchführung des Quizzes in der Woche nach Ihrer eigenen Präsentation
- Moderation und Nachbearbeitung (Dokumentation und Auswertung) des Quizzes

Anwesenheitspflicht in jeder Seminarstunde

- Abwesenheit mit schriftlichem Nachweis per E-Mail:
  - Ärztliches Attest (Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung)
- ⚠ Ein zweites unentschuldigtes Fehlen führt zum Nichtbestehen des Moduls

Was wird von Ihnen verlangt

Aktive Beteiligung an der LVA

- Mitmachen – Mitdenken – Mitdiskutieren
- Aktivität & Aufmerksamkeit
- Nutzung von elektronischen Geräten ausschließlich zu Seminarzwecken (kein Coding oder sonst. Tätigkeiten)

Aktive Vorbereitung ihres Themas mehrere Wochen im Voraus

- Lesen der bereitgestellten Literatur
- Selbständige Suche nach weiteren, wissenschaftlich-belastbaren und seriösen Quellen
- Entwicklung zentraler Aussagen oder Thesen, welche im Vortrag argumentativ gestützt und verteidigt werden
- Interaktionsformen für das Plenum konzipieren und umsetzen
- Lernziele definieren und diese in Quizfragen überführen
- Selbständiges Einholen von Feedback der Dozierenden

Gruppenpräsentation

- **Gruppen von 3-4 Studierenden halten eine gemeinsame Präsentation**
  - Ausgeglichene Zeiteinteilung
  - Einzelne Inhalte bauen aufeinander auf (keine streng aneinander gereihten Präsentationen)
  - Jeweils kurze Vorstellung der Präsentierenden (wir müssen wissen wer spricht!)
  - Präsentation und Diskussion müssen nicht unbedingt getrennt nacheinander erfolgen
- **Sie stellen ihr Thema anregend vor und leiten hin zu einer Diskussion**
  - Mit Gesellschafts- und Demokratiebezug!
  - Keine technischen Details oder Sachvorträge, aber korrekte Definition und Einordnung ihres Themas
  - Entwickeln Sie Thesen die aufrütteln, provozieren, zum Diskutieren einladen
- **Sie kennen ihr Thema – ihre Kommilitonen lernen etwas Neues**
  - Keine bloße „Zusammenfassung“ der vorgegebenen Quellen; Quellen sind Startpunkt für eigene Recherche n
  - Entwickeln sie eigene Fragestellungen und Hypothesen
  - Sie sind relativ frei in der Gestaltung ihres Themas
- **Formalien**
  - Korrekte wissenschaftliche Quellenangaben (bei Bildern, Zitaten, Studien, Methoden etc. direkt auf der Folie), Seitenzahlen, …
  - Abgabe der Präsentation durch Hochladen im Moodle-Forum als PDF: **noch am gleichen Tag**!

Quiz (1/2)

Zielsetzung

- für Gruppe
  - Relfexion und Selektion der ausgearbeiteten Inhalte
  - Feedback, wie gut das Plenum die zentralen Inhalte ihrer Seminarstunde aufgenommen hat
- für Plenum
  - Sichtbarmachung, wie gut der Vortag verstanden wurde
    was blieb hängen?!
- für alle Studierenden
  - Möglichkeit, durch sehr gute Leistungen in den Quizzes eine Aufwertung der Seminarnote zu erhalten

Aufgabe

- für Gruppe
  - Herausarbeitung der wesentlichen Inhalte etc. der Seminarstunde und Überführung in ein Hörsaalquiz in der Folgewoche
  - Durchführung des Quizzes zu Beginn der Folgeveranstaltung
  - Verwaltung und Export der Rangliste (--> Vorlage in Moodle)
- für Studierende
  - Registration mit Matrikelnummer am jeweiligen Quiz
  - regelmäßige Teilnahme
  - Fernbleiben oder schlechte Leistungen führen zu Abwertung der Seminarnote

Quiz (2/2)

Durchführung

- Tools:
  - **Quizizz** (https://quizizz.com/?lng=de) oder
    - kostenlose Registrierung mind. eines Mitglieds (nur bei Quizizz)
  - **arsnova.click** (https://arsnova.click/)
    - ohne Registrierung nutzbar
- Teilnehmende registrieren sich zu Beginn des Quizzes mit der Matrikelnummer
- Auslegung des Quizzes auf etwa 7 - 8 Minuten (max.)
- Fragen zeitlich begrenzen; gerne mit unterschiedlichen Fragetypen[1]
- Moderation des Quizzes und der Ergebnisse und Rangliste am Beamer
- Exportieren der Rangliste als `.csv` und Upload im Moodle-Forum
- Übertragung der Rangliste in das bereit gestellte Template (Link in Moodle)

Regeln

- Beste 3 Teilnehmende am Semesterende erhalten eine ↗ Aufwertung auf die Seminarnote
- Schlechteste 3 Teilnehmende am Semesterende erhalten eine ↘ Abwertung auf die Seminarnote
- bei mehr als 3 Nicht-Teilnahmen 0,3 Abzug ↘ auf die Seminarnote; für jede weitere Nicht-Teilnahme Abzug ↘ von 0,1 auf die Seminarnote

[1] In der freien/kostenlosen Version sind die Fragetypen auf drei begrenzt.

Ablauf einer Seminarstunde

- Die Seminarstunde wird von der jeweiligen Gruppe "ausgerichtet"
  - Zeitüberschreitung wird sanktioniert:
    - Weiße Karte: 0 Minuten übrig – Noch kein Abzug – Kommen Sie zum Ende.
    - Gelbe Karte: 2 Minuten überzogen – 0,3 Notenpunkte Abzug – Kommen Sie zum Ende!
    - Rote Karte: 5 Minuten überzogen – 1 Notenpunkt Abzug – Abbruch durch Dozierende
- 🕓 Zeitplan:
  - Start: pünktlich
  - 5 Minuten: Fragen; Vorbereitung des Quizzes; Registrierung der Teilnehmenden
  - 10 Minuten: Durchführung des Quizzes zum Thema aus der Vorwoche
  - 5 Minuten: Kurzes Reflexion des Quizzes
  - 45 Minuten: Präsentation, Diskussion und Interaktion
  - 15 Minuten: Feedback zur Präsentation
  - Ende: 11:45 Uhr
  - bei Bedarf: zus. Feedback und/oder Coaching der nachfolgenden Gruppe



Semestertermine 🗓

- **1. Termin: Kickoff und Organisation**
  - Gruppen- und Themenfindung

- **2. & 3. Termin: Worauf kommt es bei den Präsentationen an?**
  - Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens
  - Vorstellung der wichtigsten Präsentationstechniken
  - Vorstellung der Quiz-Systeme
  - Gruppencoaching: Alle Gruppen haben Ihr Thema und stellen die jeweiligen Fragestellungen und Vorgehensweise vor

- **4. & 5. Termin: Vorbereitung der Seminarstunden**
  - selbständige Gruppenarbeit; keine Präsenzveranstaltung; bei Bedarf Coaching und Feedback durch Dozierende

- **6. – 13. Termin: Vorstellung der einzelnen Themen** (Themen und Termine in Moodle)
  - Quiz zum Thema der Vorwoche
  - Präsentation des aktuellen Themas + Diskussion + Feedback

- **14. Termin**
  - Puffer / Quiz / Vorlesungsevaluation / Feeback / Abschluss

Bewertungskriterien

Präsentation

Hauptnote; ggf. individuelle Auf- bzw. Abwertung je nach Leistung
Leistung: Leiten der Seminarstunde (Vorbereitung, Präsentation, Moderation, Interaktion)
Erwartung: Fundierte Quellenarbeit; schlüssige, nachvollziehbare Argumentation; inhaltliche Ausarbeitung mind. auf **kognitiver Komplexitätsstufe 4**[1]; souveräne Moderation und professionelle Präsentation

Quiz

Auf- bzw. Abwertung der Hauptnote entspr. der Ausarbeitung und Moderation
Leistung: Vorbereitung und Durchführung eines Quizzes zu den wesentlichen Inhalten & Lernzielen
Erwartung: angemessener Unfang & Komplexität; souveräne Moderation und professionelle Präsentation

Rangliste

Möglichkeit zur Verbesserung der Hauptnote um bis zu einer Teil-Notenstufe; bei Nichtteilnahme Abzug
Leistung: Belegung der Top-3-Plätze in der Gesamtabrechnung der Quizzes

Mitarbeit

Verbesserung der Gesamtnote um bis zu einer vollen Notenstufe (+/- 1,0) durch proaktive Mitarbeit
Leistung: Sichtbarkeit; fortwährende fundierte und konstruktive Beiträge; Beteiligung an Diskussion etc.

1. vgl. Bloom's revidierte Taxonomie zur Einteilung des Denkprozesses in sechs hierarchische Komplexitätsstufen (siehe Video in der Veranstaltung)

Kriterien für das Präsentieren

- Gruppen-/Teamarbeit sichtbar in "rundem", logischen, abgestimmten Aufbau, zusammengehöriger Inhalt, gemeinsames Template, etc.
- Thema getroffen, gut strukturiert, sinnvoller Aufbau, roter Faden erkennbar, nachvollziehbare Überleitungen, passende kontextuelle Einbettung
  Note 5 bei KI-generierten Folien ohne eigene kognitive Wertschöpfung
- Lautstärke, Tempo, Modulation, freies Sprechen, Mimik, Gestik, Körperhaltung, Blickkontakt, bei Ablesen max. Note 4
- Interesse wecken, „Botschaft erkennbar“, anregende Thesen für Diskussion hergeleitet, nachvollziehbare Kausalitätsketten; logisch und fundierte Inhalte
- Zeit eingehalten, Diskussion sinnvoll moderiert, „runder“ Abschluss des Themas nach Diskussion gefunden
- Sinnvolles Aufgreifen der Plenumsbeiträge, nachvollziehbare und anregende Interaktion



Nächste Schritte 👣

- Themenwahl/Gruppenwahl – Eintragung in das Gruppen- & Themensheet zum Ende der heutigen Vorlesungseinheit
  - Link zum Sheet wird in der Veranstaltung gezeigt
- Bereiten Sie Ihr Thema rechtzeitig vor (starten Sie gleich!)
  - Lesen Sie Ihr Thema und die dazugehörigen Quellen aufmerksam durch
  - Stimmen Sie ihr Thema mit den anderen Gruppen ab, um thematische Überschneidungen zu minimieren
    - Einige Themen sind nah beieinander, bleiben Sie in Ihrem Thema!
  - Machen Sie sich Ihren Zeitplan bewusst:
    - Planen sie Recherche und Arbeitsphasen frühzeitig
    - Holen sie sich rechtzeitig Feedback von den Dozierenden ein
    - Proben sie ihre Seminarstunde – ggf. mehrmals vorher
- Bereiten Sie sich mit Ihrer Gruppe auf die "Coaching"-Termine vor!
  - Gruppen stellen Fragestellung und Ideen für die Ausarbeitung vor und bekommen Feedback von den Dozierenden und Kommiliton*innen
- Beteiligen Sie sich aktiv an den Diskussionen
- Haben Sie Spaß ☺

Präsentationsthemen

1. Die digital transparenten Bürger*innen - In welcher Gesellschaft wollen wir leben?
2. Infokratie: Digitalisierung und die Krise der Demokratie
3. Digitale Diskriminierung: Bias in der Programmierung und ihre Folgen für die Gesellschaft
4. Desinformationskampagnen im Wahlkampf: Angriff auf die demokratische Grundordnung
5. Die Veränderung der Kommunikation: "Alone together"
6. Cognitive Warfare: Der große Informationskrieg
7. Hinter der KI: Clickworking als modernen Sklavenarbeit?
8. Ressourcenabbau für IT-Produkte
9. Digitalisierung und Energieverbrauch
10. BigTech als Quasi-Staaten? Einfluss von Tech-Konzernen auf globale Politik und Gesellschaft
11. Die Krise des öffentlichen Diskurses – Ursachen und Lösungsansätze für toxische Debattenkultur im Netz

Freibleibend für Ergebnis der Themenpriorisierung

Alternative Themenliste

💡 1. Digitale Ethik und Verantwortung

1. „Künstliche Intelligenz und moralische Verantwortung – wer trägt die Schuld bei Fehlentscheidungen?“ → Wie können KI-Systeme ethisch handeln, wenn sie selbst keine Moral besitzen?
2. „Der Programmierende als moralischer Akteur – Verantwortung im digitalen Zeitalter“ → Welche ethische Verantwortung tragen Entwickler:innen für die gesellschaftlichen Folgen ihrer Software?
3. „Automatisierte Entscheidungen – zwischen Effizienz und Gerechtigkeit“ → Wie beeinflussen Algorithmen unser Verständnis von Fairness und Chancengleichheit?

🔍 2. Daten, Privatsphäre und Macht

1. „Daten als Währung – wie viel ist meine Privatsphäre wert?“ → Welche wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Dynamiken entstehen durch Datensammlung und -handel?
2. „Überwachung und Selbstbestimmung – das Ende der Privatsphäre?“ → Wie verändert ständige Datenerfassung unser Verhalten und unsere Freiheit?
3. „Der gläserne Bürger – zwischen Komfort und Kontrolle“ → Wie weit darf der Staat gehen, um Sicherheit durch digitale Überwachung zu gewährleisten?

🧠 3. Gesellschaftliche Auswirkungen der Digitalisierung

1. „Fake News, Filterblasen und digitale Meinungsbildung“ → Wie beeinflussen Algorithmen unsere politische Orientierung und gesellschaftliche Spaltung?
2. „Digitale Ungleichheit – wer bleibt in der Informationsgesellschaft zurück?“ → Welche sozialen Gruppen profitieren oder verlieren durch digitale Technologien?
3. „Die Zukunft der Arbeit im Zeitalter der KI“ → Wird Automatisierung mehr Chancen oder mehr Arbeitslosigkeit schaffen?

Alternative Themenliste (Fortsetzung)

🏛️ 4. Politik, Demokratie und Informatik

1. „Digitalisierung der Demokratie – Chancen und Risiken der E-Partizipation“ → Kann Technologie die Demokratie stärken oder führt sie zu neuer Manipulation?
2. „Cybersecurity und nationale Souveränität“ → Wie beeinflusst digitale Sicherheitspolitik Machtverhältnisse zwischen Staaten?
3. „Open Data und Transparenz – informierte Bürger oder gläserner Staat?“ → Wie können offene Daten Demokratie und Wissenschaft fördern – ohne Missbrauch zu ermöglichen?

🤖 5. Mensch-Maschine-Interaktion & Zukunftsfragen

1. „KI als kreativer Partner – kann ein Algorithmus Künstler sein?“ → Welche Rolle spielt Kreativität in einer von Maschinen unterstützten Welt?
2. „Digitale Identität und Selbstinszenierung im Netz“ → Wie verändern Social Media und Avatare unser Selbstbild und unsere Beziehungen?
3. „Technologische Singularität – Vision, Risiko oder Mythos?“ → Was passiert, wenn KI die menschliche Intelligenz übertrifft?

🧩 6. Praktisch-gesellschaftliche Vertiefungsthemen

1. „Nachhaltigkeit in der IT – wie umweltfreundlich ist die Cloud?“ → Wie kann Informatik zur Reduktion des ökologischen Fußabdrucks beitragen?
2. „Digital Health – wie verändert Informatik das Gesundheitswesen?“ → Zwischen Datenschutz, Diagnose und Effizienz: Wo liegen die Grenzen?
3. „Informatikunterricht als gesellschaftliche Bildung – digitale Mündigkeit lernen“ → Welche Rolle spielt informatorische Bildung für Demokratie und Selbstbestimmung?

Exkurs: Die Stufen nach Bloom's revidierter Taxonomie

Dieses Modell teilt **Denkprozesse** in **sechs hierarchische Stufen** auf – von einfachen Basisfertigkeiten bis zu komplexen kognitiven Höchstleistungen:

Erinnern	Fakten, Begriffe oder Daten aus dem Gedächtnis abrufen (z.B. Vokabeln aufsagen).
Verstehen	Die Bedeutung von Informationen erfassen und erklären (z.B. einen Text in eigenen Worten zusammenfassen).
Anwenden	Gelerntes Wissen in neuen, konkreten Situationen nutzen (z.B. eine mathematische Formel auf eine Textaufgabe anwenden).
Analysieren	Informationen in ihre Bestandteile zerlegen und Zusammenhänge oder Muster erkennen (z.B. Ursachen einer historischen Krise untersuchen).
Evaluieren	Urteile fällen und Entscheidungen basierend auf Kriterien oder Standards begründen (z.B. die Qualität einer Argumentation bewerten).
Erschaffen	Elemente zu einem neuen, stimmigen Ganzen zusammenfügen oder alternative Lösungen entwickeln (z.B. Entwicklung eines neuen Vorschlags eines Zertifizierungsrahmen für KI-Algorithmen, welcher Bausteine aus unterschiedlichen Domänen (Informatik, Ethik, Soziologie etc) zusammenführt).